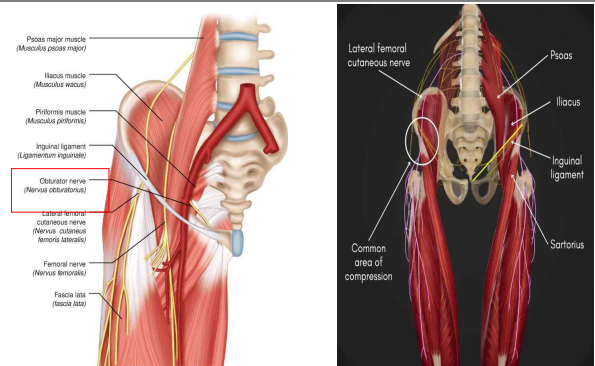


하지부 포착신경병증

4. 외측대퇴피부신경 포착신경병증(Lateral femoral cutaneous nerve ent.)

혈자리	GB28 유도
증상	· Meralgia paresthetica(대퇴감각이상증), Bernhardt-Roth syndrome라고도 함 · 아급성의 대퇴 전측면의 뜨겁거나 차가운 감각 혹은 통증 · 측면 허벅지에서 무릎까지 이어질 수 있음 · 서있거나 오래 걸을 때 악화 · Motor 증상은 없고, 감각 이상만 有 · 한의원에서 보는건 주로 아급성 ,! 대퇴 앞쪽 측면을 봄
원인	· 임신, 복부 병변 (압력이 있을 때) · 하체부 근력 운동
포착 위치	· 골반강 내 병변 · Iliopubic tract · Transversalis fascia (사실상 iliopubic tract랑 같음)
사진	 사진1. 신경 위치 및 압박 부위 다른 구조물들이 복합적으로 있기에 포착 多

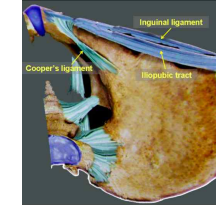


사진2. 신경 주행

Iliopubic tract와 Inguinal ligament(서혜인대) 깊숙이 주행함.

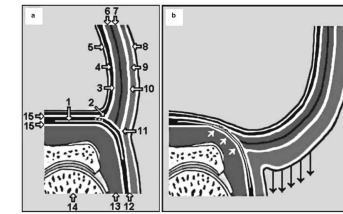


Fig. 41.2. The path of the lateral femoral cutaneous nerve. a) The path of the nerve is in the iliopectineal band. b) The path of the nerve is in the iliopectineal band. c) The path of the nerve is in the iliopectineal band. d) The path of the nerve is in the iliopectineal band. e) The path of the nerve is in the iliopectineal band. f) The path of the nerve is in the iliopectineal band. g) The path of the nerve is in the iliopectineal band. h) The path of the nerve is in the iliopectineal band. i) The path of the nerve is in the iliopectineal band. j) The path of the nerve is in the iliopectineal band. k) The path of the nerve is in the iliopectineal band. l) The path of the nerve is in the iliopectineal band. m) The path of the nerve is in the iliopectineal band. n) The path of the nerve is in the iliopectineal band. o) The path of the nerve is in the iliopectineal band. p) The path of the nerve is in the iliopectineal band. q) The path of the nerve is in the iliopectineal band. r) The path of the nerve is in the iliopectineal band. s) The path of the nerve is in the iliopectineal band. t) The path of the nerve is in the iliopectineal band. u) The path of the nerve is in the iliopectineal band. v) The path of the nerve is in the iliopectineal band. w) The path of the nerve is in the iliopectineal band. x) The path of the nerve is in the iliopectineal band. y) The path of the nerve is in the iliopectineal band. z) The path of the nerve is in the iliopectineal band.

3번(횡근근막)이 내려오다가 2번(iliopubic tract)을 형성.
여러 원인에 의해 복부에 압이 가해지면 2번 자체에 압박이 생겨 포착신경병증을 일으킴.

*참고

뒤쪽으로 오는 통증이나 하지부의 통증 저림은 허리에서 접근. 앞 쪽으로 오는 통증은 장골근, 서혜부 인대쪽에서 접근을 많이 함. (비율 자체가 많지는 않음)

Fig. 61.3 MRI axial image of the pelvis. C: coccygeus muscle, FA femoral artery, FN femoral nerve, FV femoral vein, GM gluteus maximus muscle, Gm gluteus medius, IG inferior gluteal nerve, IL iliopectineus muscle, IT ischial tuberosity, ITT iliothoracic tract, LFC lateral femoral cutaneous nerve, OF obturator internus muscle, P psoas muscle, PE pectineus muscle, PF posterior femoral cutaneous nerve, QF quadratus femoris muscle, RA rectus abdominis muscle, RF rectus femoris muscle, RL round ligament, SA sartorius muscle, SN sciatic nerve, TPN tensor fascia lata muscle (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

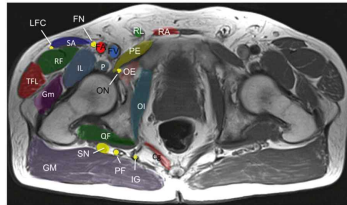


사진4. MRI

LFC는 SA(봉공근)와 RF(대퇴직근) 사이에 위치 → 대퇴 측면 FN(femoral nerve), FA(artery), FV 이쯤에 인대가 위치.



사진5. 통증 부위

A: 음부대퇴신경 B: 대퇴신경
C: 외측대퇴피부신경
D: 폐쇄신경 E: 외측비복피신경

*참고

Fig. 61.9 Pattern of pain from anterior lower extremity nerve entrapments. A: peroneal nerve, B: femoral nerve, C: lateral femoral cutaneous nerve, D: obturator, E: lateral ventral cutaneous nerve, F: saphenous nerve, G: superficial peroneal nerve, H: deep peroneal nerve, I: sural nerve (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

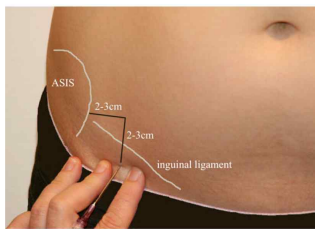
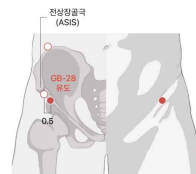


Fig. 61.11 Landmark-directed lateral femoral cutaneous nerve injection (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)



전방창공극 (ASIS)
GB-28 유도
0.5
전방창공극 (ASIS)
GB-28 유도
0.5
전방창공극 (ASIS)
GB-28 유도
0.5

사진6. 자침 시 ASIS에서 안쪽, 아래쪽을 2cm정도 들어가서 자입.
서혜인대 아래쪽에 넣는 것이 포인트 (+ 근막을 뚫어야함)
치료혈 : GB28 유도 (오추혈 아래)

Fig. 61.14 Ultrasound localization of the lateral femoral cutaneous nerve with simulated needle for an in-plane (lateral to medial, medial to lateral) and out-of-plane injection. LFCN lateral femoral cutaneous nerve (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

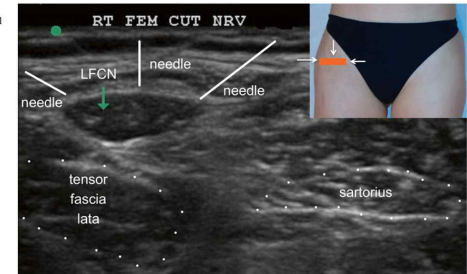
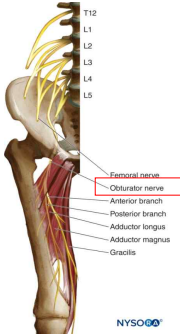
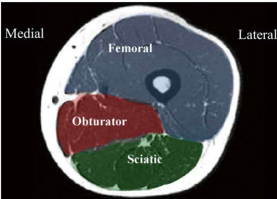


사진7. 초음파 사진

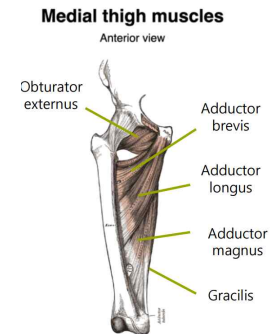
이 신경은 작은 편은 아니어서 찾기 쉬움. (사진 상 LFCN)
ASIS에서 살짝 내려온 높이에서 평행하게, 단축으로 접근하면
봉공근과 TFL(대퇴근막장근)이 위치. 그 사이로 신경 지나감

5. 폐쇄신경 포착신경병증 (obturator nerve ent.)

혈자리	LR11 음렴
증상	• Obturator tunnel syndrome • 서혜부와 대퇴내측부 통증이나 감각장애 • 가끔 무릎 내측, 종아리나 ASIS로도 방사되는 통증
원인	• Kicking or twisting이 동반된 운동 (대퇴근 많이 쓰는 운동들...폐쇄신경 포착신 병증 운동 선수의 80%가 축구선수) • 골반 수술이나 외상 등
포착 위치	• Adductor compartment (이 신경은 내전근 거의 전부를 담당) • Obturator canal or obturator externus muscle
사진	사진1. 신경 위치 위쪽에서 쪽 내려와 내전근을 지나며 중간쯤에선 2개의 브랜치로 나뉨  사진2. 대퇴를 아래에서 올려다봄  Fig. 64.6 Distribution of innervation of the proximal thigh (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

Adductor compartment

- obturator externus (외폐쇄근)
- gracilis (박근)
- adductor magnus (대내전근)
- adductor longus (장내전근)
- adductor brevis (단내전근)



5개 근육이 내전을 담당하고, 모두 폐쇄신경이 영향을 끼침. 어떤 근육이 문제일지 정확히 모를 때 폐쇄신경을 자극해주면 효과 有

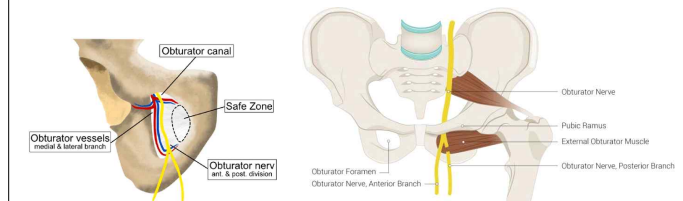


사진4. 신경 주행 및 Canal

Safe Zone은 중요한 구조물이 지나가지 않는 범위

사진5. 통증 부위

거의 대퇴 내측 (내전근이니까)

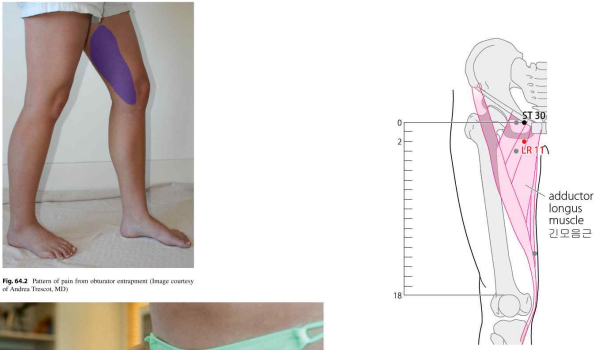


Fig. 64.2 Pattern of pain from obturator entrapment (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)



Fig. 64.13 Landmark-guided obturator injection (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

사진6. 치료는 치골결절(pubic tubercle)에서
 꼬리쪽으로 2cm, 바깥쪽으로 2cm. 내전근에 닿을때까지 자입
 치료혈 : LR 11 음혈

Fig. 64.16 Ultrasound needle placement for anterior and posterior branches of the obturator nerve. Upper green arrow marks the anterior branch of the obturator nerve, below the inguinal ligament. Lower green arrow identifies the needle injecting the posterior branch of the obturator nerve. FA femoral artery. Femoral vein is compressed and therefore not visualized (Image courtesy of Agnes Stojczka, MD)

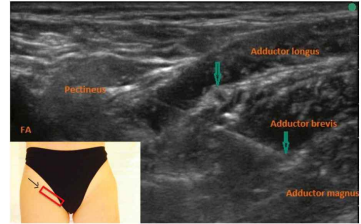


사진7. 초음파 사진
 치골결절 아래쪽에 프로브를 대면 됨.
 브랜치가 앞,뒤 총 2개로 분지하고 주변엔 내전근들 위치

6. 좌골신경 포착신경병증 (sciatic nerve entrapment)

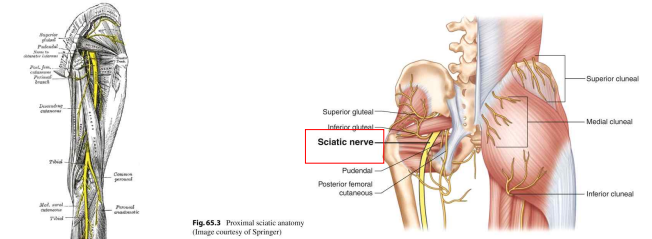
혈자리	GB30 환도
증상	• Sciatica (그리스어 “pain down the leg”) • 인체에서 가장 큰 말초신경 → 초음파로 잘 보일 것 같지만, 깊게 있음.. 장비가 좋아야 볼 수 있음 • 둔부 ~ 하지부 후면으로 이어지는 통증 혹은 이상감각 • 증상이 악화되면 근위약도 나타남
원인	• 둔부의 지속적인 압박 • 이상근 증후군 • 둔부 수술
포착 위치	• 이상근 (여성에게서 더 흔함) • Posterior fracture/dislocation
사진	 Fig. 65.3 Proximal sciatic anatomy (Image courtesy of Springer) 사진1. 신경 위치 쪽 내려오다가 무릎쪽에서 Tibial nerve와 Common peroneal nerve(총비골신경)로 분지



Fig. 65.4 MRI coronal image. *SI* sacroiliac joint, *IS* ischium/ischial tuberosity, *GT* greater trochanter, *PI* piriformis, *BF* biceps femoris muscle, *SF* sciatic foramen, *SN* sciatic nerve (Image created by Andrea Trescott, MD)

사진2. MRI

PI : 이상근. 이 아래로 SN(좌골신경)이 지나감



Fig. 65.5 Patient complaint of pain from piriformis muscle. **Fig. 65.6** Patient of pain from piriformis muscle. **Fig. 65.7** Patient of pain from piriformis muscle. (Image courtesy of Andrea Trescott, MD)

사진3.

통증이 허벅지, 둔부 등 다양하게 나타남. 감별 진단이 중요

Table 65.3 Differential diagnosis of posterior leg pain

	Potential distinguishing features
L5 plexopathy [37]	Greater degree of weakness in the gluteal muscle, ankle dorsal, and plantar flexion
L5 radiculopathy [38]	Low back pain with posterolateral thigh pain, gluteal atrophy
S1 radiculopathy [38]	Low back pain → posterior thigh pain, gluteal atrophy
Common peroneal (fibular) neuropathy [38]	Sensory loss in the distal 2/3 of the lateral leg
Hip joint pathology [39]	Stiffness, limited range of motion; X-ray and MRI show abnormality
Hamstring tendinopathy [40]	Sciatic nerve is under compression only with certain activities; EMG is inconclusive
Piriformis muscle syndrome	Increased pain with hip internal rotation, taut piriformis muscle
Inferior cluneal entrapment	Innervates the lateral anus and lateral region of the labium majorum
Posterior femoral cutaneous entrapment	Innervates the skin of the perineum and the back surface of the thigh and leg

Table 65.4 Diagnostic tests for sciatic entrapment

	Potential distinguishing features
Physical exam	Weakness in hamstring with foot inversion, toe flexion, and possible knee flexion; decreased sensory to upper 1/3 lateral leg, + SLR
Diagnostic injection	Local anesthetic injection is suitable to confirm a diagnosis
Ultrasound	May show level of entrapment
MRI	Depending on the severity of nerve injury, a high-intensity signal in the nerve fibers or increased nerve dimension, deformation, or total loss of the nerve integrity may be seen [41]; affected muscles may show fatty infiltration, edema, and atrophy [42]
CT Scan	Reveals lesions that impact the sciatic nerve involving the bone (e.g., sacrum fractures), vessel abnormalities (e.g., aneurysm), or hematomas [43]
Arteriography	Not useful
X-ray	To rule out other causes
Electrodiagnostic studies	Needle EMG consistent with denervation depending on the lesion site: short and long heads of the biceps femoris, semimembranosus, or semitendinosus [38]

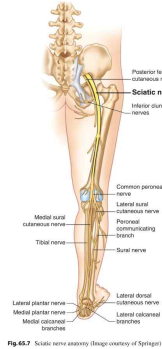


Fig. 65.7 Sciatic nerve anatomy (Image courtesy of Springer)

사진4. 하지부 통증 감별점

여기서 특히 radiculopathy(신경근병증)을 감별하는게 중요함
우측 표는 좌골신경 진단 방법

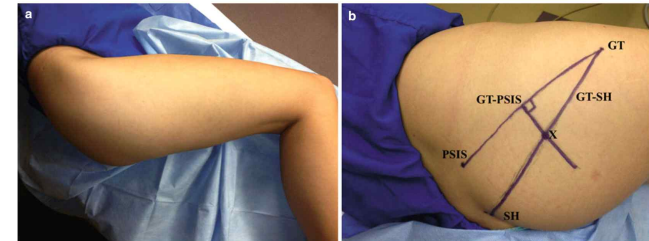


Fig. 65.15 Landmark-guided sciatic nerve injection – classic/posterior approach. (a) leg position; (b) landmarks. *PSIS* posterior superior iliac spine, *GT* greater trochanter, *SH* sacral hiatus, *X* injection site (Image courtesy of Terri Dallas-Prunski, MD)

사진5. 치료 부위

대전자와 PSIS를 잇는 선에 수직인 선과

대전자와 SH(천골열공, 엉치뼈틈새)를 잇는 선이 만나는 점

→환도혈 위치임. 근데 환자마다 뼈 모양도 다르고 이상근 모양도
다르고 신경이 나오는 방향도 달라서 침치료 시 散刺하는걸 추천

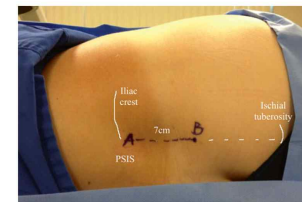


Fig. 65.16 Landmark-guided sciatic nerve injection – parasacral approach. *A* posterior superior iliac spine, *B* injection site (Image courtesy of Terri Dallas-Prunski, MD)

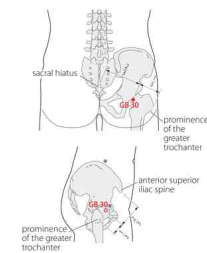


사진6.

PSIS에서 7cm정도 내려와서 자입. 이때 뼈에 닿는다면 좀 더 내려와서 자입. 6~8cm정도로 깊게 들어감.

Fig. 65.19 Ultrasound identification of the sciatic nerve. Arrows identify the sciatic nerve (Image courtesy of Biagio Nouer Frederico, MD)

g. 65.19 Ultrasound injection of the sciatic nerve. IT ischial tuberosity, GT greater trochanter, SN sciatic nerve, GM gluteus maximus, QT quadratus femoris, X injection site (Image courtesy of Biagio Nouer Frederico, MD)

사진7. 초음파 사진
큰 신경이라 잘 보임. 물론 출력이 좋은 장비를 써야..

Case. 1

- 이00(F/16)
- C/C: 좌하지비증, 요통
 - + 둔부 위쪽에서부터 대퇴뒤쪽 발끝까지 저림.
 - 허리통증은 좌측으로.
- O/S: '23.03월경 ← 1년 경과. 허리수술도 받은 기록 有
- P/I: O/S 발병 후 로컬 병원 방문하여 '23.09월, '24.01월 (L-spine MRI 촬영) 시술 받았으나 증상 지속

사진1. L4-5 level
정확하게 어느 말초신경을 누르는지 확인하기 어려움

사진1보다 약간 아래 레벨. 디스크가 탈출(Herniation)한게 보이거나 방사통을 일으킬 정도로 신경압박이 있진 않다고 판단

central canal도 크게 문제 없음 → 허리 문제가 있는 것이 아님
허리 아래에 나오는 신경들이 포착됐을 가능성 有

치료: 이상근 부위에 장침을 이용하여 자입. 3회 치료후 증상 호전

|

7. 총비골신경 포착신경병증 (common peroneal nerve ent.)

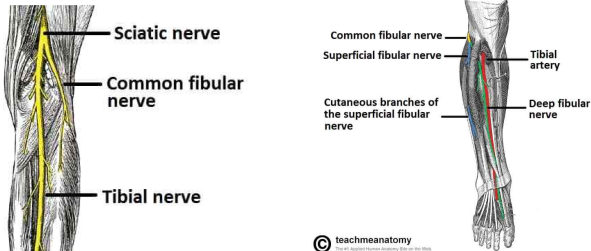
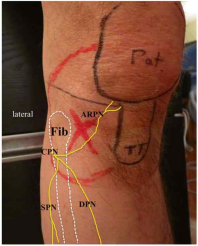
혈자리	GB34 양릉천
증상	- 족하수 (foot drop) - 보행시 다리를 굼 - 전경골근부위 감각저하 - 하지부 포착 중 가장 흔한 포착 중 하나 - 젊은 남성에게서 더 흔함 - 감각증상보다 운동증상이 훨씬 흔함
원인	- 외상 - 다리를 꼬고 앉는 자세 등 압박
포착 위치	- Peroneal tunnel (fibular tunnel) <u>비골 터널</u> - Between the gastrocnemius and biceps femoris muscles <u>비복근과 대퇴이두근 사이</u>
사진	 © teachmeanatomy  © teachmeanatomy 사진1. 신경 주행 Fig. 67.7 Pain pattern of a patient with presumed anterior recurrent peroneal nerve entrapment. For patella, TT tibial tuberosity, Fib fibula, CPM common peroneal nerve, SPN superficial peroneal nerve, DPN deep peroneal nerve, MPN motor recurrent peroneal nerve. X line of tenderness (Image courtesy of Peter Modak, MD, modified by Andrew Tresson, MD)

사진2. 포착 부위

1. Fibular tunnel
= 비골두 아래쪽으로 돌아가는 부위
2. 비복근, 대퇴이두근 사이

→ 치료 시 두 부위 다 자극하는게 좋음

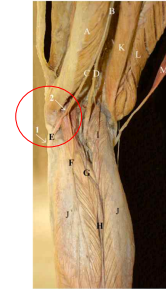


Fig. 67.6 Dissection of the posterior thigh and calf (Modified from an image from Bodily, The Exhibitor, with permission). A biceps femoris muscle, B sciatic nerve, C peroneal division, D tibial division, E common peroneal nerve, F lateral wall cutaneous nerve, G and H communicating branches, I and J medial communicating branch, J gastrocnemius muscle, K semitendinosus muscle, L semimembranosus muscle, M gracilis muscle, G (Biblar tunnel), O entrapment site between the biceps femoris and gastrocnemius muscles (Image courtesy of Andrew Tresson, MD)



Fig. 67.2 Pattern of pain in a patient with presumed common peroneal entrapment (Image courtesy of Eric Wilson, MD)

사진3. 통증 부위
총비골신경에 해당하는 부분이 D



Figure 1. Neurologic examination disclosing foot drop in the right lower limb.

사진4. 족하수

감각증상보다 먼저 나타남. 발이 조금이라도 들어지면 총비골신경 마비를 의심할 수 없음. 족하수는 중력에 저항할 수 없는 정도임

	Fig. 67.10 Landmark-guided injection of the common peroneal nerve (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) 사진5. 치료 부위 비골두 약간 앞쪽. 그냥 그 주위 티넬 사인이 나타나는 곳에 넣으면 됨 혈자리 : GB34 양릉천 Fig. 67.13 Ultrasound identification of the sciatic nerve splitting into the common peroneal nerve and the tibial nerve. PA popliteal artery, TN tibial nerve, CPN common peroneal nerve (Image courtesy of Agnes Stojicza, MD) Fig. 67.14 Ultrasound identification of the common peroneal nerve at the fibular head. MFL musculus fibularis longus (peroneus longus muscle), BFT biceps femoris tendon. Arrow points to the common peroneal nerve (Image courtesy of Agnes Stojicza, MD) 사진6. 초음파 사진 왼쪽)경골신경, 총비골신경이 대퇴이두근과 반막양근 사이에서 나옴 오른쪽)비복근, 비골두 그 사이에 위치
--	---

	Fig. 67.15 Simulated needle placement for a common peroneal nerve injection at the fibular head using an in-plane approach. Fib fibula; green arrow identifies the nerve (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) *참고 이쪽 구조는 쉬운 편인데 진단 자체가 어렵다. 다른 질환들을 배제하면서 진단을 해야하니까 그러하다. Case1. • 박OO(F/86) • C/C: 좌하지 위약감, 요통 걸을때 좌하지부가 끌리고 힘이 안들어감. • O/S: '23.09월경 넘어져서 좌측 무릎을 부딪힌 후 • P/I: 기존 '22.08월경 발생한 좌하지통증 및 허리통증으로 central stenosis 진단하에 외래 f/u 하던 중 상기 증상 발생하여 별무치료 후 내원. Case L5 level. Central canal 자체가 아예 안보일정도로 디스크가 많이 튀어나옴.
--	--



*참고

Nerve Conduction Studies

Motor Summary Table

Stim Site	NR	Onset (ms)	Norm Onset (ms)	Peak (ms)	O-P Amp (mV)	P-T Amp (mV)	Norm O-P Amp	Delta-P (ms)	Dist (cm)	Vel (m/s)	Norm Vel (m/s)
Left Peroneal Motor (Ext Dig Bev)											
Ankle		3.2	<5	6.4	0.2	0.3	<4	8.8	27.0	31	>41.85
10 Tib		12.0		13.2	0.2	0.1		3.3	10.0	30	>39.11
Popli		15.3		18.4	0.2	0.3					
Right Peroneal Motor (Ext Dig Bev)											
Ankle		2.8	<5	5.9	2.8	5.0	<4	11.0	25.0	23	>41.85
10 Tib		13.8		15.0	0.0	0.1		2.2	12.0	55	>39.11
Popli		11.6		16.6	2.7	4.2					
Left 4th Tibial Motor (Abd Hall Bev)											
Ankle		4.5	<5.0	6.8	4.4	9.8	>5	8.3	34.0	40	>40.63
Knee		13.0		15.9	4.0	6.5					

Sensory Summary Table

Stim Site	NR	Onset (ms)	Peak (ms)	Norm Peak (ms)	P-T Amp (pV)	Norm P-T Amp	Delta-P (ms)	Dist (cm)	Vel (m/s)	Norm Vel (m/s)
Left 2nd Sensory (Lat Med)										
Calf		1.4	2.3	<4.0	7.7	>6	2.8	10.0	43	>34.08
Left 4th Peroneal Sensory (Ant Lat Med)										
14 cm		2.8	3.7	<4.0	15.2	>10	3.7	14.0	38	>32

H Reflex Studies

NR	H-Lat (ms)	Lat Norm (ms)	L-R H-Lat (ms)	L-R Lat Norm
Left Tibial (Medial) (Gastroc)				
	5.00	<31.93	5.90	<2.0
	37.18	<31.93	8.90	<2.0

위 환자분의 신경전도 검사 결과지. Peroneal nerve 결과가 좌측 0.2 우측 2.8로 매우 낮은 상태. (4 이상이 정상범위) 이분은 무릎을 부딪혀서 비골신경이 포착되었고, 가장 흔한 원인 중 하나가 바로 외상임. 비골신경이 천층에 있어서 손상을 입기 쉬움.